

量子桥分析 I：制定和使用 QUBO 模型教程

Fred Glover¹, Gary Kochenberger², Yu Du²

摘要

量子桥分析技术总体上与经典-量子混合计算的方法和系统有关，尤其致力于开发用于连接经典计算和量子计算的工具，以便在当前获得两者联盟的优势，并在未来加强量子计算的实际应用。

本文是两部分教程中的第一部分，主要介绍量子桥分析及其应用的关键要素，重点是通过数值说明对模型进行补充。在第 1 部分（本文）中，我们将重点讨论二次无约束二元优化（QUBO）模型，该模型是目前量子计算领域应用最广泛的优化模型，统一了各种组合优化问题。

关键词 二次无约束二元优化（QUBO）--量子计算--量子桥分析--组合优化

¹EECE, College of Engineering and Applied Science, University of Colorado, Boulder, CO 80302 USA fred.glover@colorado.edu

²College of Business, University of Colorado at Denver, Denver, CO 80217 USA,

gary.kochenberger@ucdenver.edu; yu.du@ucdenver.edu

第 1 部分：导言

组合优化（Combinatorial Optimization, CO）领域是优化领域最重要的领域之一，其实际应用遍及各行各业，包括私营和公共部门。同时，它也是运筹学、计算机科学和分析学等研究领域最活跃的研究领域之一，这些研究人员致力于设计和测试解决现实世界中组合优化问题的新方法。

一般来说，这些问题涉及在必须做出大量 "是/否" 决策的情况下做出明智的选择，而每组决策都会产生相应的目标函数值--比如成本或利润值。在这种情况下，找到好的解决方案极其困难。传统的方法是，分析师根据当前问题的数学结构，开发出一种求解算法。虽然这种方法在某些问题设置中取得了很好的效果，但它的缺点是，由于实际应用的多样性，需要创造出多种多样的求解技术，而每种技术在原定用途之外的应用都很有限。

近年来，我们发现一种名为 QUBO（Quadratic Unconstrained Binary Optimization 问题的首字母缩写）的数学公式可以解决工业、科学和政府领域中的各种重要 CO 问题，如 Kochenberger 等人（2014 年）和 Anthony 等人（2017 年）的研究报告所述。通过易于应用的特殊重构技术，QUBO 求解器的强大功能可用于高效解决许多重要问题，一旦这些问题被纳入 QUBO 框架。

QUBO 模型已成为量子退火和富士通数字退火等量子计算领域的基础，并成为神经形态计算的研究课题。通过这些联系，QUBO 模型成为 D-Wave 系统公司开发的量子计算机和 IBM 公司开发的神经形态计算机实验的核心。在商业领域，IBM、谷歌、亚马逊、微软、D-Wave 和洛克希德-马丁公司；在公共领域，洛斯阿拉莫斯国家实验室、橡树岭国家实验室、劳伦斯-利弗莫尔国家实验室和美国国家航空航天局艾姆斯研究中心等机构正在探索这些将 QUBO 模型与量子计算联系起来的新发现的后果。经典计算界和量子计算界都积累了大量计算经验，这些经验不仅凸显了 QUBO 模型的潜力，还显示了它作为传统建模和求解方法替代方案的有效性。

与量子桥分析技术的联系源于在这些发展的基础上弥合经典与量子计算方法和技术之间的差距所取得的收益。正如美国国家科学院题为 "量子计算：进展与前景 "的 2019 年共识研究报告所强调的那样：国家科学、工程和医学研究院 (<https://www.nap.edu/catalog/25196/quantum-computing-progress-and-prospects>) 2019 年题为《量子计算：进展与前景》的共识研究报告中强调，量子计算在未来十年内可能仍将处于起步阶段，在此期间

"制定一项研发计划，旨在开发近期量子计算的商业应用，这对该领域的健康发展至关重要"。报告进一步指出，这样的计划将以开发 "经典-量子混合技术 "为基础。量子桥分析》的重点是支撑和实现这些经典-量子混合技术的创新，并在很大程度上借鉴了 QUBO 模型的灵感。

正如 Lucas (2014) 的论文所强调的那样，QUBO 模型可以等价于在物理学中发挥重要作用的 Ising 模型，这一事实增强了 QUBO 模型涵盖组合优化中许多模型的能力的重要性。因此，最先进的 QUBO 求解方法能有效解决广泛的优化问题，物理应用中出现的重要问题领域也加入了 QUBO 求解方法。

下文各节提供的材料通过一系列明确的示例，说明了将重要优化问题重新表述为 QUBO 模型的过程。这些例子共同凸显了 QUBO 模型的应用广度。我们揭示了以一种不同于优化界通常采用的线性模型的形式来模拟各种问题所具有的意想不到的优势。我们展示了在实践中出现的许多不同类型的约束关系是如何通过使用惩罚函数，以非常自然的方式体现在 "无约束 "QUBO 公式中的，从而产生精确的模型表示，而不是像通常使用惩罚函数所产生的近似表示。我们通过简单的数值示例详细说明了生成此类模型的每个步骤，以突出 QUBO 模型在多种环境下使用的便利性。作为其中的一部分，我们提供了一些技术，可用于将各种起初似乎不适合无约束二元优化结构的问题重塑为等效的 QUBO 模型。我们还介绍了求解 QUBO 模型的最新创新，这些创新为整合经典计算和量子计算以及在机器学习中应用这些模型提供了广阔的前景。

正如 Kochenberger 和 Glover (2006 年) 所指出的，QUBO 模型包含以下重要的优化问题：

- 二次分配问题
- 资本预算编制问题
- 多重包问题
- 任务分配问题（分布式计算机系统）

- 最大多样性问题
- P 中值问题
- 非对称分配问题
- 对称作业问题
- 边约束赋值问题
- 二次包问题

- 约束满足问题 (CSP)
- 离散断层扫描问题
- 集合分区问题
- 套装包装问题
- 仓库位置问题
- 最大簇问题
- 最大独立集问题
- 最大切割问题
- 图形着色问题
- 数字分隔问题
- 线性排序问题
- 分块问题
- SAT 问题

Kochenberger 等人 (2014 年) 对此类应用的细节进行了更全面的阐述。

在接下来的发展中,我们将介绍如何在 QUBO 框架中对这些问题和许多其他类型的问题进行建模,并介绍将 QUBO 与机器学习和量子计算联系起来的最新进展。

QUBO 问题的基本表述

现在,我们给出了 QUBO 模型的正式定义,通过数字示例,我们将更清楚地了解 QUBO 在实际应用中的多样性。

定义 QUBO 模型用优化问题来表示:

$$\text{QUBO: 最小化/最大化 } y = x^T Qx$$

其中, x 是二元决策变量向量, Q 是常量方阵。

通常假定 Q 矩阵是对称的或上三角形式的，在不失一般性的情况下，只需如下操作即可实现：

对称形式：对于除 $i=j$ 之外的所有 i 和 j ，将 Δ_{ij} 替换为 $(\Delta_{ij} + \Delta_{ji})/2$ 。

上三角形式：对于 $j > i$ 的所有 i 和 j ，将 Δ_{ij} 替换为 $\Delta_{ij} + \Delta_{ji}$ 。然后将 $j < i$ 的所有 Δ_{ij} 替换为 0。（如果矩阵已经对称，则只需将主对角线以上的 Δ_{ij} 值加倍，然后将主对角线以下的所有值设为 0）。

在以下章节给出的示例中，我们将使用完整的对称 Q 矩阵，而不是采用 "上三角形式"。

对 QUBO 模型的形式分类及其解法进行评论：QUBO 模型属于已知的 NP 难问题。其实际意义在于，除了非常小的问题实例之外，旨在找到 "最优" 解决方案的精确求解器（如商用 CPLEX 和 Gurobi 求解器）很可能无法成功。使用这种方法，现实大小的问题可能会运行数天甚至数周，却无法产生高质量的解决方案。幸运的是，正如我们在接下来的章节中所披露的，使用现代元启发式方法正在取得令人印象深刻的成功，这些方法旨在用少量的计算机时间找到高质量但不一定是最优的解决方案。这些方法为经典计算与量子计算的结合提供了宝贵的可能性。

第 2 部分：示例和定义

在介绍常见的实际应用之前，我们首先给出示例和定义，为更好地理解这些应用如何以 QUBO 形式呈现奠定基础。

首先，考虑优化问题

$$\text{最小化 } y = -5x_1 - 3x_2 - 8x_3 - 6x_4 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 2x_2x_3 + 10x_3x_4$$

其中，变量 x_j 是二进制变量。我们可以得出以下几点结论：

1. 要最小化的函数是二元变量中的二次函数，其中有线性部分

$$\text{和二次部分 } 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 2x_2x_3 + 10x_3x_4$$

2. 由于二进制变量满足 $x_j^2 = x_j$ ，线性部分可写成

$$-5x_1^2 - 3x_2^2 - 8x_3^2 - 6x_4^2$$

3. 然后，我们就可以用下面的矩阵形式重新编写模型：

$$\text{最小化 } y = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} -5 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & -8 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -6 \\ 5 & -6 & 0 \end{bmatrix} x$$

4. 反过来，可以用第 1 节介绍的矩阵符号写成

$$\text{最小化 } y = x Q x^t$$

其中 x 是二元变量的列向量。请注意，原始线性项的系数出现在 Q 矩阵的主对角线上。在这种情况下， Q 关于主对角线是对称的，无需用第 1 节所示的方法修改系数。

5. 除了对决策变量的 0/1 限制外，QUBO 是一个无约束模型，所有问题数据都包含在 Q 矩阵中。这些特点使得 QUBO 模型作为组合优化问题的建模框架特别具有吸引力，为经典约束表示法提供了新的替代方案。
6. 上述 (3) 模型的解是： $y = -11$ ， $x_1 = x_4 = 1$ ， $x_2 = x_3 = 0$ 。

备注

- 如前所述， Q 关于主对角线对称的规定并不限制模型的通用性。
- 正如前面所强调的，各种优化问题自然都可以作为 QUBO 模型的一个实例来表述和求解。此外，许多看起来与 QUBO 问题无关的其他问题也可以重新表述为 QUBO 模型。我们将在后面的章节中说明 QUBO 模型的这一特点。

第 3 部分：天然 QUBO 配方

如前所述，有几个重要问题自然属于 QUBO 类。为了说明这些情况，我们提供了两个重要应用的例子，它们的表述自然采用了 QUBO 模型的形式。

3.1 数字分割问题

本说明的 "参考书目" 部分引用了 "数的分割" 问题的许多应用。这个问题的一个常见版本是将一组数分割成两个子集，使子集和尽可能接近。我们将这一问题作为 QUBO 实例建模如下：

考虑一组数字 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ 。如果 S_j 被分配到子集 1，则让 $x_j = 1$ ；0 否则。那么子集 1 的总和为 $sum_1 = \sum^m s_j x_j$ ，子集 2 的总和为 $sum_2 = \sum^m s_j - \sum^m s_j x_j$ 。总和的差值为

简要说明 $\|c - 2\sum_{j=1}^m s_j x_j\|_2^2 = c^2 - 4x Q x^t$ 。

我们的目标是尽量缩小这种差异，具体做法是尽量减少

$$\|c - 2\sum_{j=1}^m s_j x_j\|_2^2 = c^2 - 4x Q x^t$$

其中

$$q_{ii} = s_i(s_i - c) \quad q_{ij} = q_{ji} = s_i s_j$$

去掉加常数和乘常数，我们的 QUBO 优化问题就变成了

$$QUBO : \min y = x Q x^t$$

其中，Q 矩阵由上文定义的 Δ_{ii} 和 Δ_{ij} 构建。

数字示例：考虑八个数字的集合

$$S = \{25, 7, 13, 31, 42, 17, 21, 10\}$$

根据上述发展，我们得出 $c^2 = 27\ 556$ ，等价的 QUBO 问题为

$\min y = x^t Q x$ ，其中

$$Q = \begin{bmatrix} -3525 & 175 & 325 & 775 & 1050 & 425 & 525 & 250 \\ 175 & -1113 & 91 & 217 & 294 & 119 & 147 & 70 \\ 325 & 91 & -1989 & 403 & 546 & 221 & 273 & 130 \\ 775 & 217 & 403 & -4185 & 1302 & 527 & 651 & 310 \\ 1050 & 294 & 546 & 1302 & -5208 & 714 & 882 & 420 \\ 425 & 119 & 221 & 527 & 714 & -2533 & 357 & 170 \\ 525 & 147 & 273 & 651 & 882 & 357 & -3045 & 210 \\ 250 & 70 & 130 & 310 & 420 & 170 & 210 & -1560 \end{bmatrix}$$

求解 QUBO 得到 $x = (0,0,0,1,1,0,0,1)$ ，其中 $y = -6889$ ，得出完全匹配的和等于 83。

本文采用的开发方法可扩展用于解决其他形式的数字分割问题，包括必须将数字分割成

三个或更多子集的问题，如 Alidaee 等人 (2005) 所讨论的那样。

3.2 最大切割问题

最大切割问题是组合优化中最著名的问题之一。给定一个具有顶点集 V 和边集 E 的无向图 $G(V,E)$ ，"最大剪切"问题的目的是将 V 分割成两组，使两组之间的边的数量（被认为是被剪切切断的）尽可能多。

我们可以通过引入二进制变量来模拟这个问题，如果顶点 j 位于一个集合中，则满足 $x_j = 1$ ；如果顶点 j 位于另一个集合中，则满足 $x_j = 0$ 。将剪切视为切断连接两个集合的边，使边的端点位于不同的顶点集合中，量 $x_i + x_j - 2x_i x_j$ 可确定边 (i,j) 是否在剪切中。也就是说，如果 $(x_i + x_j - 2x_i x_j)$ 等于 1，那么 x_i 和 x_j 中恰好有一个是 1。 x_j 等于 1，这意味着边 (i, j) 在切分中。否则 $(x_i + x_j - 2x_i x_j)$ 等于零，该边不在切割范围内。

因此，最大化切割边数的问题可以表述为

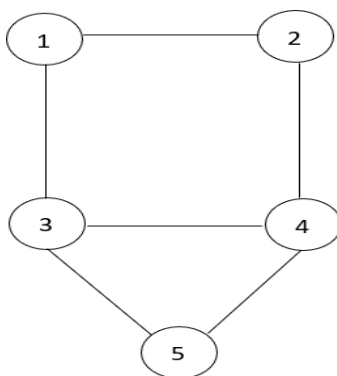
$$\text{最大化 } y = \sum_{(i,j) \in E} (x_i + x_j - 2x_i x_j)$$

的一个实例

$$QUBO : \max y = x^t Q x$$

线性项决定 Q 主对角线上的元素，二次项决定对角线外的元素。有关 QUBO 和 Max Cut 问题的进一步讨论，请参见 Boros 和 Hammer (1991, 2002) 以及 Kochenberger 等人 (2013)。

数字示例为了说明最大剪切问题，请看下面这个有 5 个顶点和 6 条边的无向图。



将图中的所有边都考虑在内，可以得出以下公式：

$$\begin{aligned} \text{最大化} \quad y = & (x_1 + x_2 - 2x_{12}) + (x_1 + x_3 - 2x_{13}) + (x_2 + x_4 - 2x_{24}) \\ & + (x_3 + x_4 - 2x_{34}) + (x_3 + x_5 - 2x_{35}) + (x_4 + x_5 - 2x_{45}) \end{aligned}$$

或

$$\max y = 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 2x_5 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_4 - 2x_3x_4 - 2x_3x_5 - 2x_4x_5$$

其形式如下

$$QUBO : \max y = x Q x^t$$

将对称 Q 矩阵写成

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

求解这个 QUBO 模型得到 $x = (0,1,1,0,0)$ 。因此，顶点 2 和 3 在一组中，顶点 1、4 和 5 在另一组中，最大切割值为 5。

在上述例子中，问题的特征直接导致了 QUBO 形式的优化问题。如前所述，许多其他问题都需要 "重铸"，以创建所需的 QUBO 形式。我们将在下一节介绍一种广泛使用的重铸形式。

第 4 节：利用已知惩罚创建 QUBO 模型

迄今为止，所展示的 QUBO 模型的 "自然形式"除了要求变量必须是二进制变量外，不包含任何其他约束条件。然而，到目前为止，大量的相关问题都包含了额外的约束条件，这些约束条件是优化器在寻找好的解决方案时必须满足的。通过在目标函数中引入二次惩罚，这些约束模型中的许多都可以有效地重新表述为 QUBO 模型，以替代经典意义上的明确约束。引入的惩罚措施可以通过优化器的自然功能来替代原始约束条件对求解过程的影响，因为优化器会寻找避免产生惩罚措施的解决方案。也就是说，在制定惩罚措施时，对于可行的解决方案，惩罚措施等于零，而对于不可行的解决方案，惩罚措施等

于某个正值。对于最小化问题，这些惩罚会被添加到要最小化的增强目标函数中。如果惩罚项可以归零，则增强目标函数就会变成要最小化的原始函数。

对于某些类型的约束条件，创建 QUBO 模型所需的二次罚则是预先知道的，并可随时用于将给定的约束问题转换为 QUBO 模型。下表列出了一些常见约束条件的二次惩罚示例。请注意，表中所有变量均为二元变量，而

参数 P 是一个正的标量惩罚值。这个值必须选得足够大，以确保惩罚项确实等同于经典约束，但在实践中，通常很容易指定一个可接受的 P 值。我们将在后面更深入地讨论这个问题。

经典约束	等值罚款
$x + y \leq 1$	$P(xy)$
$x + y \geq 1$	$P(1 - x - y + xy)$
$x + y = 1$	$P(1 - x - y + 2xy)$
$x \leq y$	$P(x - xy)$
$x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$	$P(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$
$x = y$	$P(x + y - 2xy)$

几对已知限制/处罚表

为了说明主要观点，请考虑一个传统的受限问题：

$$\begin{aligned} \text{Min } y &= f(x) \\ \text{受限于} \\ x_1 + x_2 &\leq 1 \end{aligned}$$

其中 x_1 和 x_2 为二进制变量。请注意，该约束条件允许选择其中一个或两个 x 变量。它明确排除了两个变量都被选中的可能性（即两个变量都不能设为 1）。

从上表第一行可以看出，与我们的约束条件相对应的二次罚则是

$$Px_1x_2$$

其中 P 为正标量。当 P 选得足够大时，无约束问题

$$\text{minimize } y = f(x) + Px_1x_2$$

的最优解与原约束问题的最优解相同。如果 $f(x)$ 是线性或二次方的，那么这个无约束模

型就是 QUBO 模型的形式。在本例中，任何试图最小化 y 的优化器都会倾向于避免 x_1 和 x_2 都等于 1 的解，否则会给目标函数增加大量正值。也就是说，目标函数会对不可行解产生相应的惩罚。Pardalos 和 Xue（1999 年）在最大簇和相关问题中有效地使用了这种简单的惩罚。

4.1 最小顶点覆盖 (MVC) 问题

在第 3.2 节中，我们看到了如何使用 QUBO 模型来表示著名的最大切割问题。在此，我们考虑另一个著名的图优化问题，即最小顶点覆盖问题。给定一个具有顶点集 V 和边集 E 的无向图，顶点覆盖是顶点（节点）的一个子集，使得图中的每条边都至少与子集中的一个顶点相连。最小顶点覆盖问题旨在找到子集中顶点数量最少的覆盖。

MVC 的标准优化模型可表述如下。如果顶点 j 在覆盖层中（即在子集中），则让 $x_j = 1$ ，否则让 $x_j = 0$ 。那么这个问题的标准约束线性 0/1 优化模型是

$$\begin{aligned} & \text{最小化} \quad \sum_{j \in V} x_j \\ & \text{受} \quad x_i + x_j \geq 1, \text{ 适用于所有 } (i, j) \in E \end{aligned}$$

请注意，约束条件确保每条边的端点中至少有一个在覆盖层中，目标函数的目的是用最少的顶点数找到覆盖层。还要注意的，我们为图中的每一条边都设置了一个约束条件，这意味着即使图的尺寸不大，我们也可以设置很多约束条件。在等效的 QUBO 模型中，每个约束条件都可以通过在目标函数中添加惩罚来实现。

参照上表，我们可以看到，标准 MVC 模型中的约束条件可以用 $P(1 - x - y + xy)$ 形式 的惩罚来表示。因此，MVC 受约束模型的无约束替代模型是

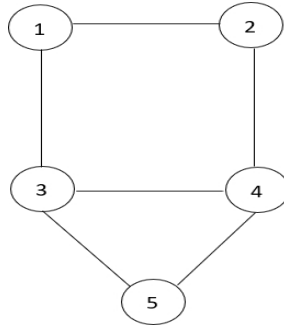
$$\text{最小化 } y = \sum_{j \in V} x_j + P \left(\sum_{(i,j) \in E} (1 - x_i - x_j + x_i x_j) \right)$$

其中 P 又代表正标量罚则。反过来，我们可以把它写成最小化 $x^t Q x$ 加上一个常数项。去掉对优化没有影响的加常数，我们就得到了一个 QUBO 模型形式的优化问题。

备注_j根据上述发展，加权顶点覆盖问题的 QUBO 模型如下：

$$\text{最小化 } y = \sum_{j \in V} w_j x_j + P \left(\sum_{(i,j) \in E} (1 - x_i - x_j + x_i x_j) \right)$$

数字示例：再次考虑第 3.2 节中的图形，但这次我们要确定最小顶点覆盖。



对于这个 $n = 6$ 条边、 $m = 5$ 个节点的图形，模型变为

$$\begin{aligned} \text{最小化 } y = & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + \\ & P(1 - x_1 - x_2 + x_1 x_2) + \\ & P(1 - x_1 - x_3 + x_1 x_3) + \\ & P(1 - x_2 - x_4 + x_2 x_4) + \\ & P(1 - x_3 - x_4 + x_3 x_4) + \\ & P(1 - x_3 - x_5 + x_3 x_5) + \\ & P(1 - x_4 - x_5 + x_4 x_5) \end{aligned}$$

可写成

$$\begin{aligned} \text{最小化 } y = & (1 - 2P)x_1 + (1 - 2P)x_2 + (1 - 3P)x_3 + (1 - 3P)x_4 + (1 - 2P)x_5 \\ & + P x_1 x_2 + P x_1 x_3 + P x_2 x_4 + P x_3 x_4 + P x_3 x_5 + P x_4 x_5 + 6P \end{aligned}$$

任意选择 P 等于 8，去掉加常数 ($6P = 48$)，就得到了我们的 QUBO 模型

$$QUBO : \min x Q x^t$$

Q 矩阵的计算公式为

$$\begin{bmatrix} -15 & 4 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -15 & 0 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & -23 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 4 & -23 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 4 & -15 \end{bmatrix}$$

请注意，我们从一个包含 5 个变量和 6 个约束条件的约束模型，变成了一个同样包含 5 个变量的无约束 QUBO 模型。求解这个 QUBO 模型可以得到 $Qx = -45$ 于 $x = (0,1,1,0,1)$ ，其中 $y = 48 - 45 = 3$ ，这意味着节点 2、3 和 5 的覆盖范围最小。不难发现，在这个解中，所有的惩罚函数都等于 0。

对标量罚则 P 的评论：

正如我们所指出的，许多问题的重拟过程都需要引入一个标量惩罚 P，并给出一个数值。这些惩罚并不是唯一的，这意味着可以成功采用许多不同的值。对于一个特定的问题，通常会根据领域知识和需要完成的任务来设定一个可行的值。通常情况下，我们会对所有约束条件使用相同的惩罚值，但如果有足够的理由对不同的约束条件采取不同的惩罚值，也是无可厚非的。如果一个约束条件必须绝对满足，即 "硬" 约束条件，那么 P 必须足够大，以防止违反。然而，有些约束条件是 "软" 约束条件，即希望满足这些约束条件，但可以容忍轻微的违反。在这种情况下，一个较为适中的惩罚值就足够了。

过大的惩罚值会阻碍求解过程，因为惩罚项会淹没原有的目标函数信息，从而难以区分一个解与另一个解的质量。另一方面，过小的惩罚值会影响可行解的搜索。一般来说，存在一个相当大的 "金发区域"，其中包含的惩罚值效果很好。只要对模型稍作初步思考，就能得出原始目标函数值的大致估计值。将 P 取为该估计值的某个百分比（75% 至 150%）通常是一个不错的起点。最后，可以随时检查生成的解决方案是否可行，从而根据需要更改惩罚措施和进一步的求解过程，以找到可接受的解决方案。

4.2 集合打包问题

集合打包问题是一个著名的二元变量优化问题，其一般（传统）表达式为

$$\max_{x_j \in \{0,1\}} \sum_{j=1}^n w_j x_j$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq 1 \quad i = 1, \dots, m$$

其中， a_{ij} 为 0/1 系数， w_j 为权重， x_j 为二进制变量。利用前面表格中第一行和第五行所示的惩罚形式，我们可以很容易地构建出与传统模型中每个约束条件相对应的二次惩罚。

然后，从目标函数中减去惩罚，我们就得到了一个 QUBO 模型形式的无约束问题表示。

数字示例下面是一个集合包装问题的小例子：

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ \text{站} \quad & \\ & x_1 + x_3 + x_4 \leq 1 \\ & x_1 + x_2 \leq 1 \end{aligned}$$

在这里，所有目标函数系数（ w_j 值）都等于 1。利用上述惩罚措施，等价的无约束问题是：

$$\max_{x_1, x_2, x_3, x_4} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - P_{x_1 x_3} - P_{x_1 x_4} - P_{x_3 x_4} - P_{x_1 x_2}$$

这是我们惯用的 QUBO 格式

$$QUBO : \max_x x^T Q x$$

其中，Q 矩阵（P 可任意选择为 6）的计算公式为

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 & -3 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & -3 \\ -3 & 0 & & 1 \end{bmatrix}$$

求解 QUBO 模型，在 $x = (0,1,1,0)$ 处得到 $y = 2$ 。请注意，在这个解法中，所有四个惩罚项都等于零。

备注 Alidaee 等人（2008 年）在本例中使用 QUBO 重构法有效地重新表述并解决了包含数千个变量和约束条件的集合打包问题。

4.3 最大双星问题

可满足性问题以各种不同的面目出现，在许多不同的环境中都有应用。通常，这些问题

都是由若干真/假字面组成的共轭正则表达式子句来表示的。问题的难点在于如何确定字面意义，从而满足尽可能多的子句。

在我们的优化方法中，我们将用 0/1 值来表示字面量，并建立可重新投射到 QUBO 框架中的模型，然后用 QUBO 求解器求解。为了说明这种方法，我们考虑了一类可满足性问题，即 Max 2-Sat 问题。

对于 Max 2-Sat，每个子句由两个字面量组成，如果其中一个字面量为真或两个字面量均为真，则子句满足要求。这个问题有三种可能的子句类型，每种类型都有一个传统的约束条件，如果子句为真，则必须满足该约束条件。反过来，这三个约束条件中的每一个都有一个已知的二次罚则，见上表。

这三种条款类型及其传统约束条件和相关惩罚措施分别是

1. 无否定：Example $(x_i \vee x_j)$

传统约束： $x_i + x_j \geq 1$

二次罚分： $(1 - x_i - x_j + x_i x_j)$

2. 一个否定：例 $(x_i \vee \neg x_j)$

传统约束条件： $x_i + \neg x_j \geq 1$

二次罚分： $(x_j - x_i x_j)$

3. 两个否定：例 $(\neg x_i \vee \neg x_j)$ 传统

约束： $\neg x_i + \neg x_j \geq 1$ 二次惩罚：

$(x_i x_j)$

(请注意， $x_j = 1$ 或 0 表示字面 j 是真还是假。符号 $\neg x_j$ ，是 x_j 的补码，等于 $(1 - x_j)$ 。)

对于每种条款类型，如果满足传统约束条件，则相应的惩罚等于零；如果不满足传统约束条件，则二次惩罚等于 1。

鉴于这种一一对应的关系，我们可以通过等价地最小化未满足的条款数量来解决最大化满足条款数量的问题。正如我们将看到的那样，这一视角为我们提供了一个 QUBO 模型

。

那么，对于给定的 Max 2-Sat 实例，我们可以将与问题条款相关的二次罚则相加，得到一个我们希望最小化的综合罚则函数。由于罚则都是二次罚则，因此该罚则函数采用 QUBO 模型的形式、

$\min y = x^t Qx$ 。此外，在最小化 QUBO 模型时，如果 y 结果等于零，这意味着我们有一个满足所有条款的解决方案；如果 y 结果等于 5，这意味着我们有一个满足除 5 条以外所有条款的解决方案；以此类推。

下面的示例说明了这一建模和求解过程，示例中有 4 个变量和 12 个条款，惩罚由条款类型决定。

条款 #	条款	二次惩罚
1 x2	$x_1 \quad V$	$(1 - x_1 - x_2 + x_1x_2)$
2 x2	$x_1 \quad V^-$	$(x_2 - x_1x_2)$ $(x_1 -$
3 x2	$\bar{x}_1 \quad V$	$x_1x_2)(x_1x_2)$ $(x_1 - x_1x_3)$
4 x2	$\bar{x}_1 \quad V^-$	(x_1x_3)
5 x3	$\bar{x}_1 \quad V$	$(x_3 - x_2x_3)$
6 x3	$\bar{x}_1 \quad V^-$	$(1 - x_2 - x_4 + x_2x_4)$ $(x_2 - x_2x_3)$
7 x3	$x_2 \quad V^-$	(x_2x_3)
8 x4	$x_2 \quad V$	$(1 - x_3 - x_4 + x_3x_4)$ (x_3x_4)
9 x3	$\bar{x}_2 \quad V$	
10 x3	$\bar{x}_2 \quad V^-$	
11 x4	$x_3 \quad V$	
12 x4	$\bar{x}_3 \quad V^-$	

将各个条款的罚金相加，就得到了我们的 QUBO 模型

或

$$y = 3 + x_1 - 2x_4 - x_2x_3 + x_2x_4 + 2x_3x_4$$

分钟

$$y = 3 + x Qx^t$$

其中 Q 矩阵的计算公式为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

求解 QUBO 得到 $x_1 = x_2 = x_3 = 0, x_4 = 1$ 时, $y = 3 - 2 = 1$, 即除了一个条款外, 其他条款都满足。

备注Kochenberger 等人（2005 年）已成功地利用上述 QUBO 方法解决了包含数百个变量和数千个条款的 Max 2-sat 问题。这种求解 Max 2-sat 问题的方法有一个有趣的特点，即求解出的 QUBO 模型的大小与问题中的条款数量无关，而仅由手头的变量数量决定。因此，一个有 200 个变量和 30,000 个条款的 Max 2-Sat 问题，只需用 200 个变量就可以建立一个 QUBO 模型并求解。

第 5 节：创建 QUBO 模型：通用方法

在本节中，我们将举例说明，在 QUBO 公式没有自然产生（如第 3 节所述）或事先不知道可用的惩罚（如第 4 节所述）的情况下，如何构建适当的 QUBO 模型。事实证明，对于这些更一般的情况，我们总是可以通过采用下面概述的程序来 "发现" 可用的惩罚。

为此，请考虑形式为 0/1 的一般优化问题：

$$\begin{aligned} \min y &= x^t C x \\ A x &= b, x \text{ 二进制} \end{aligned}$$

这个模型既适用于二次目标函数，也适用于线性目标函数，因为当 C 是一个对角矩阵时，就会产生线性目标函数（当 x_j 是一个 0-1 变量时， $x_j^2 = x_j$ ）。假定 A 和 b 都是整数成分，不等式约束问题总是可以用这种形式表示，方法是加入松弛变量，然后用二进制展开表示松弛变量。（例如，这将引入一个松弛变量 s ，把不等式 $4x_1 + 5x_2 - x_3 \leq 6$ 转换为 $4x_1 + 5x_2 - x_3 + s = 6$ ，因为显然 $s \leq 7$

（在 $x_3 = 1$ 的情况下）， s 可用二进制扩展 $s_1 + 2s_2 + 4s_3$ 表示，其中 s_1 、 s_2 和 s_3 是附加的二进制变量。如果还知道 x_1 和 x_2 不能都为 0，那么 s 最多为 3，可以用扩展 $s_1 + 2s_2$ 表示。随后将对松弛变量进行更全面的处理）。通过将约束条件 $Ax = b$ （将松弛变量表示为 x 变量）转换为二次惩罚，并添加到目标函数中，这些有约束的二次优化模型就转换成了等效的无约束 QUBO 模型。

具体来说，对于正标量 P ，我们在目标函数中加入一个二次惩罚 $P(Ax - b)^t (Ax - b)$ ，得到

$$\begin{aligned} y &= x^t Cx + P (Ax - b)^t (Ax - b) \\ &= x^t Cx + x^t D x + c \\ &= x^t Q x + c \end{aligned}$$

其中矩阵 D 和加常数 c 是由矩阵乘法直接得出的。去掉加常数，约束问题的等效无约束版本变为

$$QUBO : \min x^t Qx, x \text{ 二进制}$$

备注

1. 正如我们前面所评论的，选择适当的惩罚标量 P ，总是可以使 QUBO 的最优解成为原始约束问题的最优解。可以随时检查获得的解是否可行，以确认是否选择了适当的惩罚。
2. 为便于参考，前面将一般问题转换为等价 QUBO 模型的过程称为**变换 #1**。每当我们需要将 $Ax = b$ 形式的线性约束转换为可用的二次惩罚时，就可以使用变换 #1 的机制，将给定的问题与相等约束重铸为 QUBO 形式。Boros 和 Hammer (2002) 对这种方法进行了讨论，这也是建立 QUBO 通用性的基础。在实际应用中，需要编写一个程序来实现变换 #1，并生成 QUBO 模型所需的 Q 矩阵。为此，可以使用任何方便的语言，如 C++、Python、Matlab 等。对于小问题，或大规模应用前的初步测试，我们通常可以像本说明中那样手动操作。
3. 请注意，加常数 c 不会影响优化，在优化过程中可以忽略不计。QUBO 模型求解后，可以利用常数 c 恢复原始目标函数值。或者，也可以使用求解 QUBO 时找到的最优 x_j 来确定原始目标函数值。

在事先不知道适当的二次惩罚函数的情况下，变换 #1 是 "可采用" 的方法。一般来说，它代表了一种可用于任何问题的方法。由于这种通用性，变换 #1 已被证明是许多问题设置中的重要建模工具。

在继续讨论本节中的应用之前，我们想特别指出我们在第 4 节中讨论过的另一对约束/惩罚关系：

$$(x_i + x_j \leq 1) \rightarrow P(x_j)$$

这种形式的约束出现在许多重要的应用中。鉴于其重要性和使用频率，我们将这种特殊情况称为变换 #2。在本节后面的内容中，我们将有机会使用它和变换 #1。

5.1 设置分区

集合划分问题（SPP）是将一个项目集合划分为若干子集，以便每个项目都能准确出现在一个子集中，并使所选子集的成本最小。这个问题出现在很多场合，包括航空业和其他行业，传统上用二进制变量表示为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{站} \quad & \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 1 \quad i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

其中， x_j 表示是否选择子集 j ， c_j 是子集 j 的成本， a_{ij} 系数为 0 或 1，表示变量 x_j 是否明确出现在约束条件 i 中。请注意，他的模型具有本节开头给出的一般模型的形式，在这种情况下，目标函数矩阵 C 是对角矩阵，所有非对角元素都等于零，对角元素由原始线性目标函数系数给出。因此，我们可以使用变换 #1，直接将模型重铸为 QUBO 模型。下面我们举例说明。

数值示例考虑一个集合分割问题

$$\min y = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6$$

受

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 + x_6 &= 1 \\ x_2 + x_3 + x_5 + x_6 &= 1 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_6 &= 1 \end{aligned}$$

和 x 二进制。通常情况下，变换 1 将体现在辅助计算机例程中，并用于将此问题重铸成一个 QUBO 模型的等效实例。对于

不过，在这个小例子中，我们可以手工操作如下：通过变换 1 转换为等效的 QUBO 模型时，需要形成二次惩罚并将其添加到原始目标函数中。一般来说，需要添加的二次惩罚（对于一个

最小化问题）由 $P \sum_i (\sum_{j=1}^n a_{ij} x_{ij} - b_i)^2$ 给出，其中外求和为系统中所有约束条件的总和 $Ax = b$ 。

在我们的例子中，我们有

$$\begin{aligned} \min y = & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 \\ & + P(x_1 + x_3 + x_6 - 1)^2 + P(x_2 + x_3 + x_5 + x_6 - 1)^2 \\ & + P(x_3 + x_4 + x_5 - 1)^2 + P(x_1 + x_2 + x_4 + x_6 - 1)^2 \end{aligned}$$

任意取 P 为 10，并回顾 $x^2 = x_j$ ，因为我们的变量是二进制的，因此成为

$$\begin{aligned} \min y = & -17x_1^2 - 18x_2^2 - 29x_3^2 - 19x_4^2 - 17x_5^2 - 28x_6^2 + 20x_1x_2 + 20x_1x_3 + 20x_1x_4 + 40x_1x_6 \\ & + 20x_2x_3 + 20x_2x_4 + 20x_2x_5 + 40x_2x_6 + 20x_3x_4 + 40x_3x_5 + 40x_3x_6 + 20x_4x_5 \\ & + 20x_4x_6 + 20x_5x_6 + 40 \end{aligned}$$

去掉加常数 40，我们就得到了 QUBO 模型

$$\min x^T Q x \quad x \text{ 二进制}$$

其中 Q 矩阵为

$$Q = \begin{bmatrix} -17 & 10 & 10 & 10 & 0 & 20 \\ 10 & -18 & 10 & 10 & 10 & 20 \\ 10 & 10 & -29 & 10 & 20 & 20 \\ 10 & 10 & 10 & -19 & 10 & 10 \\ 0 & 10 & 20 & 10 & -17 & 10 \\ 20 & 20 & 20 & 10 & 10 & -28 \end{bmatrix}$$

求解这个 QUBO 公式，可以得到一个最优解 $x_1 = x_5 = 1$ （所有其他变量都等于 0），从

而得到 $y = 6$ 。

备注

1. Lewis 等人（2008 年）成功地将 QUBO 方法应用于解决集合划分问题，以解决包含数千个变量和数百个约束条件的大型实例。

2. 集合划分模型的特殊性使得我们可以用变换 #1 以外的方法来构建 QUBO 模型。让 k_j 表示约束矩阵 A 第 j 列中 1 的个数，让 r_{ij} 表示变量 i 和 j 在同一约束中出现的次数。那么 Q 的对角线元素由 $\Delta_{ii} = c_i - Pk_i$ 给出，Q 的非对角线元素由 $\Delta_{ij} = \Delta_{ji} = Pr_{ij}$ 给出。加法常数由 $m * P$ 给出。有了这些关系，就可以很容易地为任何集合划分问题建立 QUBO 模型，而不必通过变换 #1 的显式代数。
3. 集合划分问题可视为聚类问题的一种形式，第 6 节将作进一步阐述。

5.2 图形着色

在许多应用中，变换 #1 和变换 #2 可以协同使用，以生成等效的 QUBO 模型，接下来将在图着色中进行演示。顶点着色问题旨在为图形节点分配颜色，使相邻节点获得不同的颜色。K 着色问题试图精确使用 K 种颜色找到这样的着色。从频率分配问题到印刷电路板设计问题，K-着色模型可以代表广泛的应用。

这些问题可以建模为如下可满足性问题：如果节点 i 被分配了颜色

j，则让 $x_{ij} = 1$ ，否则为 0。

由于每个节点都必须着色，因此我们有以下约束条件

$$\sum_{j=1}^K x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n$$

其中 n 是图中的节点数。在可行的着色中，相邻的节点会被分配不同的颜色，这可以通过施加以下约束来保证

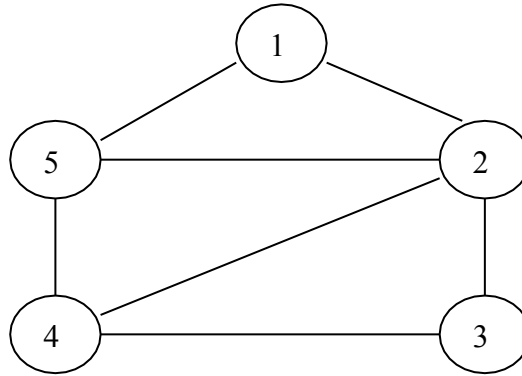
$$x_{ip} + x_{jp} \leq 1 \quad p = 1, \dots, K$$

为图中所有相邻节点 (i,j) 赋值。

那么，通过对节点分配约束使用变换 #1，对邻接约束使用变换 #2，就可以将这个问题以 QUBO 模型的形式重铸。这

问题在最初的表述中没有目标函数，这意味着我们的重点是利用允许的 K 种颜色找到可行的着色。因此，惩罚值 P 可以是任何正值。(由此产生的 QUBO 模型的目标函数当然是 $x^T Q x$ 其中 Q 由上述重新表述确定)。

数字示例考虑用 K=3 种颜色为下图找到可行着色的问题。



综上所述，我们可以看出，我们的目标是找到系统的解决方案：

$$\begin{aligned} x_{i1} + x_{i2} + x_{i3} &= 1 \quad i = 1, 5 \\ x_{ip} + x_{jp} &\leq 1 \quad p = 1, 3 \\ &(\text{对于所有相邻节点 } i \text{ 和 } j) \end{aligned}$$

在这种传统形式下，模型有 15 个变量和 26 个约束条件。如上所述，要将此问题转换为 QUBO 形式，我们可以对节点分配方程使用转换 #1，对邻接不等式使用转换 #2。其中一种方法是从一个 15×15 的 Q 矩阵开始，初始时所有元素都等于零，然后根据变换 #1 和 #2 得到的惩罚重新定义适当的元素。为了说明方法，我们将逐一分析这两种惩罚来源。为了便于记号并与之前的应用保持一致，我们将首先使用单一下标对变量重新编号，从 1 到 15，如下所示：

$$(x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, \dots, x_{52}, x_{53}) = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, \dots, x_{14}, x_{15})$$

在开发 QUBO 模型时，我们将使用单下标变量。首先，我们将考虑节点分配方程和从变换 #1 中得到的惩罚。依次考虑这些方程，我们可以得出

$$\begin{aligned}
P(x_1 + x_2 + x_3 - 1)^2 &\text{变为} & P(-x_1 - x_2 - x_3 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3) + P_0 \\
P(x_4 + x_5 + x_6 - 1)^2 &\text{变为} & P(-x_4 - x_5 - x_6 + 2x_4x_5 + 2x_4x_6 + 2x_5x_6) + P_0 \\
P(x_7 + x_8 + x_9 - 1)^2 &\text{变为} & P(-x_7 - x_8 - x_9 + 2x_7x_8 + 2x_7x_9 + 2x_8x_9) + P_0 \\
P(x_{10} + x_{11} + x_{12} - 1)^2 &\text{变为} & P(-x_{10} - x_{11} - x_{12} + 2x_{10}x_{11} + 2x_{10}x_{12} + 2x_{11}x_{12}) + P_0 \\
P(x_{13} + x_{14} + x_{15} - 1)^2 &\text{变为} & P(-x_{13} - x_{14} - x_{15} + 2x_{13}x_{14} + 2x_{13}x_{15} + 2x_{14}x_{15}) + P_0
\end{aligned}$$

将 P 设为 4，然后将这些惩罚插入 "发展中" 的 Q 矩阵，就得到了以下部分完整的 Q 矩阵，以及 5P 的加常数。

$$\begin{bmatrix}
-4 & 4 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
4 & -4 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
4 & 4 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & -4 & 4 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 4 & -4 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 4 & 4 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 4 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & -4 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 4 & 4 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & -4 & 4 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 & -4 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 4 & 4 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & -4 & 4 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 & -4
\end{bmatrix}$$

注意对角线块结构。许多问题都有一些模式，可以在开发 QUBO 表示所需的 Q 矩阵时加以利用。寻找模式通常是一种有用的除错工具。

要完成 Q 矩阵，只需在上述矩阵中插入代表邻接约束的惩罚值即可。为此，我们使用变换 #2 的惩罚，即 $Px_i x_j$ ，用于每对相邻节点和三种允许颜色中的每一种。我们有 7 对相邻节点和 3 种颜色，共产生 21 个邻接约束。考虑到对称性，我们将在矩阵中插入 42 项惩罚措施，以加强已有的惩罚措施。例如，对于确保节点 1 和 2 不能同时拥有 #1 颜色的

约束，惩罚值为 $P_{x_1 \times 4}$ ，这意味着我们要在矩阵的第 1 行第 4 列以及第 1 列第 4 行插入惩罚值 "2"。

原来的变量 $x_{1,1}$ 和 $x_{2,1}$ 现在是变量 x_1 和 x_4 。) 将其他邻接性约束的惩罚包括在内, 就完成了 Q 矩阵, 如下所示

$$Q = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 4 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & -4 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & -4 & 4 & 4 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -4 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 4 & -4 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & -4 & 4 & 4 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 4 & -4 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 4 & -4 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & -4 & 4 & 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 4 & -4 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 4 & 4 & -4 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & -4 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 4 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

上述矩阵包含了着色问题的所有约束条件, 从而得到等效的 QUBO 模型

$$QUBO : \min x Q x^t$$

求解这个模型就能得到可行的着色:

$x_2 = x_4 = x_9 = x_{11} = x_{15} = 1$, 其他变量均等于零。

回到我们最初的变量, 这个解决方案意味着节点 1 和 4 得到颜色 #2, 节点 2 得到颜色 #1, 节点 3 和 5 得到颜色 #3。

备注正如 Kochenberger 等人 (2005 年) 所证明的那样, 这种处理图着色问题的方法对于数百个节点的各种着色实例非常有效。

5.3 通用 0/1 程序设计

工业和政府中的许多重要问题都可以建模为 0/1 线性程序，其中包含多种约束类型。这种性质的一般问题可以矩阵形式表示为

$$\begin{aligned} \max & \quad cx \\ \text{st} & \\ & Ax = b \\ & x \text{ 二进制} \end{aligned}$$

根据需要引入松弛变量，将不等式约束条件转换为等式约束条件。对于这种形式的问题，可以使用变换 #1 将问题重新转换为 QUBO 形式

$$\begin{aligned} \max & \quad x_0 = x^t \\ & Qx \text{ st } x \text{ 二进制} \end{aligned}$$

如前所述，在处理不等式约束问题时，可以通过二元展开引入松弛变量，从而创建约束系统 $Ax = b$ 。

数字示例考虑一般 0/1 问题

$$\begin{aligned} \max & \quad 6x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 5x_4 + 5x_5 \\ & \text{站} \\ & \quad 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 2x_5 \leq 7 \\ & \quad 1x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 1x_4 + 2x_5 = 4 \\ & \quad 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 4x_5 \geq 5 \\ & \quad x \in \{0,1\} \end{aligned}$$

由于变换 1 要求所有约束条件都是等式而非不等式，我们通过二元展开将松弛变量包含在内，从而将第 1 和第 3 个约束条件转换为等式。为此，我们首先估算松弛活动的上限，以此为基础确定二进制展开中需要多少个二进制变量来表示松弛变量。通常情况下，我们只需检查约束条件，并估算出松弛活动的合理值，就能确定松弛活动的上限。对于

当前问题，我们可以将约束 1 和 3 的松弛变量分别称为 s_1 和 s_3 ，其上限分别为 3 和 6。
 我们的二元展开式为

$$\begin{aligned} 0 \leq s_1 \leq 3 &\Rightarrow s_1 = 1x_6 + 2x_7 \\ 0 \leq s_3 \leq 6 &\Rightarrow s_3 = 1x_8 + 2x_9 + 4x_{10} \end{aligned}$$

其中， x_6 ， x_7 ， x_8 ， x_9 和 x_{10} 是新的二进制变量。请注意，这些新变量的目标函数系数等于零。加入这些松弛变量后，系统

$Ax = b$, A 由以下公式给出:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 & 3 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ & 2 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 3 & 3 & 2 & 4 & 4 & 0 & 0 & -1 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

现在, 我们可以使用变换 1 将问题重新表述为 QUBO 实例。在目标函数中加入惩罚, 得出

$$\begin{aligned} \max y = & 6x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 5x_4 + 5x_5 \\ & - P(2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 2x_5 + 1x_6 + 2x_7 - 7)^2 \\ & - P(1x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 1x_4 + 2x_5 - 4)^2 \\ & - P(3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 4x_5 - 1x_8 - 2x_9 - 4x_{10} - 5)^2 \end{aligned}$$

取 $P = 10$ 并以 QUBO 格式重新写出, 得出

$$\max y = x'Qx$$

加常数为 -900, Q 矩阵为

$$Q = \begin{bmatrix} 526 & -150 & -160 & -190 & -180 & -20 & -40 & 30 & 60 & 120 \\ -150 & 574 & -180 & -200 & -200 & -20 & -40 & 30 & 60 & 120 \\ -160 & -180 & 688 & -220 & -200 & -40 & -80 & 20 & 40 & 80 \\ -190 & -200 & -220 & 645 & -240 & -30 & -60 & 40 & 80 & 160 \\ -180 & -200 & -200 & -240 & 605 & -20 & -40 & 40 & 80 & 160 \\ -20 & -20 & -40 & -30 & -20 & 130 & -20 & 0 & 0 & 0 \\ -40 & -40 & -80 & -60 & -40 & -20 & 240 & 0 & 0 & 0 \\ 30 & 30 & 20 & 40 & 40 & 0 & 0 & -110 & -20 & -40 \\ 60 & 60 & 40 & 80 & 80 & 0 & 0 & -20 & -240 & -80 \\ 120 & 120 & 80 & 160 & 160 & 0 & 0 & -40 & -80 & -560 \end{bmatrix}$$

求解 $\max y = x'Qx$ 得到非零值

$$x_1 = x_4 = x_5 = x_9 = x_{10} = 1$$

为 $y = 916$ 。请注意，第三个约束条件是宽松的。调整加常数后，目标函数值为 16。另外，我们也可以简单地在解 $x_1 = x_4 = x_5 = 1$ 时对原始目标函数进行求值，从而得到 16 的目标函数值。

备注：任何线性约束和有界整数变量问题都可以通过二元展开转换为 $\max y = x' Q x$ ，如图所示。不过，在这种应用中，Q 矩阵的元素可能会因数据的不同而变得过大，无法接受，因此可能需要适当的缩放来缓解这一问题。

5.4 二次方程作业

二次分配问题（QAP）是组合优化领域的一个著名问题，可应用于多种场合。它也是更具挑战性的求解模型之一。问题设置如下：我们给定了 n 个设施和 n 个地点以及一个流量矩阵 (f_{ij}) ，表示设施 i 和 j 之间的物料流量。一个距离矩阵 (d_{ij}) 表示地点 i 和 j 之间的距离。优化问题是找到一个设施到地点的分配方案，以最小化整个系统的加权流量。成本信息可以明确引入，以产生成本最小化模型，这在某些应用中很常见。

如果设施 i 被分配到地点 j ，则决策变量为 $x_{ij} = 1$ ；否则， $x_{ij} = 0$ 。经典的 QAP 模型可表述为

$$\begin{aligned}
 & \text{最小化} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \sum_{i=1}^n f_{ij} d_{kl} x_{ik} x_{jl} \\
 & \text{受限于} \quad \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad j=1, n \\
 & \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad i=1, n \\
 & \quad x_{ij} \in \{0,1\} \quad i, j=1, n
 \end{aligned}$$

所有 QAP 问题都有 n^2 个变量，这在实际环境中往往会产生较大的模型。该模型具有本节开头介绍的一般形式，因此变换 #1 可用来将任何 QAP 问题转换为 QUBO 实例。

数值示例考虑一个小例子， $n = 3$ 个设施和 3 个地点，流量矩阵和距离矩阵分别如下：

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 5 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} \text{ 和 } \begin{bmatrix} 0 & 8 & 15 \\ 8 & 0 & 13 \\ 15 & 13 & 0 \end{bmatrix}.$$

为了方便起见，我们可以像之前在图形着色问题中那样，只用一个下标来重新标注变量，这样就可以把

$$(x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33}) \text{ by } (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9)$$

考虑到流量和距离矩阵，我们的 QAP 模型就变成了

$$\min_{x_0} = 80x_1x_5 + 150x_1x_6 + 32x_1x_8 + 60x_1x_9 + 80x_2x_4 + 130x_2x_6 + 60x_2x_7 + 52x_2x_9 \\ + 150x_3x_4 + 130x_3x_5 + 60x_3x_7 + 52x_3x_8 + 48x_4x_8 + 90x_4x_9 + 78x_5x_9 + 78x_6x_8$$

受

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 \\ &= 1 \quad x_4 + x_5 + \\ x_6 &= 1 \quad x_7 + x_8 \\ + x_9 &= 1 \quad x_1 + \\ x_4 + x_7 &= 1 \quad x_2 + \\ x_5 + x_8 &= 1 \quad x_3 + x_6 \\ + x_9 &= 1 \end{aligned}$$

将约束条件转换为二次惩罚项，并将其添加到目标函数中，就得到了无约束二次模型

$$\begin{aligned} \min y = & 80x_1x_5 + 150x_1x_6 + 32x_1x_8 + 60x_1x_9 + 80x_2x_4 + 130x_2x_6 + 60x_2x_7 + 52x_2x_9 \\ & + 150x_3x_4 + 130x_3x_5 + 60x_3x_7 + 52x_3x_8 + 48x_4x_8 + 90x_4x_9 + 78x_5x_9 + 78x_6x_8 \\ & + P(x_1 + x_2 + x_3 - 1)^2 + P(x_4 + x_5 + x_6 - 1)^2 + P(x_7 + x_8 + x_9 - 1)^2 \\ & + P(x_1 + x_4 + x_7 - 1)^2 + P(x_2 + x_5 + x_8 - 1)^2 + P(x_3 + x_6 + x_9 - 1)^2 \end{aligned}$$

选择惩罚值 $P = 200$ ，这就变成了标准的 QUBO 问题

$$\text{QUBO: } \min_y \quad y = x^t Q x$$

加常数为 1200，Q 矩阵为 9 乘 9：

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{cccccccc|c}
 400 & 200 & 200 & 200 & 40 & 75 & 200 & 1630 \\
 200 & -400 & 200 & 40 & 200 & 65 & 16 & 20026 \\
 \hline
 200 & 200 & -400 & 75 & 65 & 200 & 30 & 26200 \\
 200 & 40 & 75 & -400 & 200 & 200 & 200 & 2445 \\
 \hline
 & 40 & 200 & 65 & 200 & -400 & 200 & 24 & 200 & 39 \\
 & 75 & 65 & 200 & 200 & 200 & -400 & 45 & 39 & 200 \\
 & 200 & 16 & 30 & 200 & 24 & 45 & -400 & 200 & 200 \\
 \hline
 630 & 200 & 26 & 26 & 24 & 200 & 39 & 39 & 200 & 200 & -400 & 200 \\
 0 & 26 & 200 & 200 & 45 & 39 & 200 & 200 & 200 & 200 & 200 & 200
 \end{array} \right]
 \end{array}$$

求解 QUBO 得到 $x_1 = x_5 = x_9 = 1$ 时 $y = -982$ ，所有其他变量 = 0。调整加法常数后，得到原始目标函数值 $1200 - 982 = 218$ 。

备注如上图所示，解决 QAP 问题的 QUBO 方法已在 Wang 等人（2016 年）的研究中成功应用于包含 30 多个设施和地点的问题。

5.5 二次包

与本节前面介绍的其他问题一样，Knapsack 问题也在组合优化领域发挥着重要作用，在项目选择和资本预算等领域有着广泛的应用。在这种情况下，需要确定一组有吸引力的潜在项目，目标是确定一个满足预算限制的最大价值（或利润）子集。当一个项目的价值只取决于所考虑的各个项目时，就会出现经典的线性 knapsack 问题。当成对项目之间的相互作用影响到所获得的价值时，就会出现该问题的二次方版本。

对于有 n 个项目的一般情况，二次可纳包问题（QKP）通常建模为

$$\begin{array}{c}
 \max \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i}^n v_{ij} x_i x_j \\
 \text{subject to} \\
 \sum_{i=1}^n c_i x_i \leq C
 \end{array}$$

预算约束

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b$$

其中，如果选择了项目 j ，则 $x_j = 1$ ；否则， $x_j = 0$ 。参数 v_{ij} 、 a_{ij} 和 b 分别表示与选择项目 i 和项目 j 相关的值，以及项目 i 和项目 j 的资源需求。

项目 j 和总资源预算。在各种应用环境中，都可以找到涉及多重 "knapsack "约束条件的通用方法。

数字示例：考虑有四个项目的 QKP 模型：

$$\max \begin{aligned} & 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 8x_1x_2 + 6x_1x_3 + \\ & 10x_1x_4 + 2x_2x_3 + 6x_2x_4 + 4x_3x_4 \end{aligned}$$

的限制条件：

$$8x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 16$$

我们将其转换为 QUBO 模型的形式，首先将约束条件转换为方程，然后利用变换 #1 中的思想。以二元展开式 $1x_5 + 2x_6$ 的形式引入一个松弛变量，我们就得到了相等约束条件

$$8x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 1x_5 + 2x_6 = 16$$

我们可以将其转换为罚分，从而得出 QUBO 模型如下。

在目标函数中加入惩罚项，就得到了无约束二次方程模型：

$$\begin{aligned} \max y = & 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 8x_1x_2 + 6x_1x_3 \\ & + 10x_1x_4 + 2x_2x_3 + 6x_2x_4 + 4x_3x_4 \\ & - P(8x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 1x_5 + 2x_6 - 16)^2 \end{aligned}$$

选择惩罚 $P = 10$ ，并清理代数，就得到了 QUBO 模型

$$\text{QUBO: } \max y = x^t Q x$$

加常数为-2560，Q 矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1922 & -476 & -397 & -235 & -80 & -160 \\ -476 & 1565 & -299 & -177 & -60 & -120 \\ -397 & -299 & 1352 & -148 & -50 & -100 \\ -235 & -177 & -148 & 874 & -30 & -60 \\ -80 & -60 & -50 & -30 & 310 & -20 \\ -160 & -120 & -100 & -60 & -20 & 600 \end{bmatrix}$$

求解 QUBO 得到 $x = (1,0,1,1,0,0)$ 时的 $y = 2588$ 。调整加常数后，原始目标函数的值为 28。

备注正如 Glover 等人（2002 年）的研究所示，QKP 的 QUBO 方法已被证明能成功解决数百个变量的问题。

第 6 节：与量子计算和机器学习的联系

量子计算 QUBO 的发展： -- 正如第 1 节所述，QUBO 最重要的应用之一来自于它与物理学中著名的伊辛问题的等价性。与早先证明一系列非凡的 NP 难问题可以转换成 QUBO 形式一样，Lucas（2014 年）最近也观察到这类问题可以转换成 Ising 形式，包括图和数分割、覆盖和集合打包、可满足性、匹配和受约束生成树问题等等。Pakin（2017）提出了一种通过迷宫寻找最短路径的算法，它将最短路径表达为伊辛哈密顿的全局最优值，而不是通过传统的回溯机制。伊辛问题用 $x \in \{-1, 1\}^n$ 代替 $x \in \{0, 1\}^n$ ，并可通过定义 $x_j' = (x_j + 1)/2$ 然后将 x_j 重新定义为 x_j' 的方式，将其转换为 QUBO 形式。

针对 QUBO 问题以及 Ising 问题的更有效方法是利用现代元启发式方法获得的。用于 QUBO 的最佳元启发式方法包括 Glover（1996, 1997）、Glover 和 Laguna（1997）所述的基于塔布搜索和路径重链接的方法，以及 Wang 等人（2012, 2013）针对 QUBO 所做的调整。

2 基于量子退火和量子比特集成物理网络结构（称为 Chimera 图）的量子计算机在其软件中融入了 Wang 等人（2012 年）的想法，并已在 D-Wave 系统上实现。Boixo 等人（2014 年）证明了该系统在处理 QUBO 问题时获得量子加速效应的能力。

D-Wave 开源软件系统 Qbsolv（2017 年）和 Pakin（2018 年）的补充 QMASM 系统结合了 Wang 等人（2012 年、2013 年）的方法论，取得了更多进展。Qbsolv 是一个 hybrid 经典/硬件加速器工具，它将可能比加速器更大/更密集/更高精度的 QUBO 作为输入，并求解

¹这就给 (1) 增加了一个常数，而这个常数与优化无关。

²提到量子计算，就不能不提到谷歌最近声称实现了'量子超强'。这一结果与本文讨论的计算因素无关。例如，参见 Preskill (2019)。

在加速器上执行子 QUBO，并将结果合并为完整的 QUBO 解决方案。这使得将优化问题映射为 QUBO 形式在经典计算机和 D 波计算机上执行的实验得以广泛开展。现在，D-Wave 利用麻省理工学院的 Kerberos 系统（Kerberos，2019 年）对这一系统进行了升级，为用户提供了许多便利功能。如下文所述，量子桥分析视角正在带来更多收益。

最近的 QUBO 量子计算应用是对早期经典计算系统应用的补充，包括 Mniszewski 等人（2016 年）和 Ushijima-Mwesigwa 等人（2017 年）的图分割问题；Negre 等人（2018 年，2019 年）的图聚类（量子社区检测问题）；Neukart 等人（2017 年）的交通流优化；Feld 等人（2018 年）、Clark 等人（2019 年）和 Ohzeki 等人（2018 年）的车辆路由问题；Chapuis 等人（2018 年）的最大簇问题；Munch 等人（2018 年）的网络安全问题。（2018）、Clark 等人（2019）和 Ohzeki 等人（2018）中的车辆路由问题；Chapuis 等人（2018）中的最大簇问题；Munch 等人（2018）和 Reinhardt 等人（2018）中的网络安全问题；De Oliveira 等人（2018）和 Sahner 等人（2018）中的预测健康分析问题；以及 Elsokary 等人（2017）和 Kalra 等人（2018）中的金融投资组合管理问题。另一个最新进展是，正在利用 IBM 神经形态计算机研究 QUBO 模型，如 Alom 等人（2017 年）和 Aimone 等人（2018 年）所报道。最近，Aramon 等人（2019）研究并测试了富士通数字退火器方法，该方法也是为解决完全连接的 QUBO 问题而设计，在特定应用的 CMOS 硬件上实现，解决了 1,024 个变量的问题。

多种量子计算范式正在成为重要的研究课题，而它们的相对优缺点也引起了一些争议。最活跃的争论之一涉及量子门系统（也称为量子电路系统）与绝热或量子退火系统的前景。这场争论的一部分涉及绝热量子计算是否包含量子纠缠这一关键要素的问题。经过一段时间后，Albash 等人（2015 年）和 Lanting 等人（2015 年）终于解决了这一争论，证明这一问题可以得到肯定的回答。

另一个关键因素涉及退相干的作用。Amin 等人（2008 年）和 Albash 与 Lidar（2015 年）讨论了其中一些主要问题。栅极模型如何有效处理退相干是一个挑战。超导量子比特技术的相干时间很短，绝热方法不需要相干时间，而门模型需要。

Yu等人（2018）的一项重要发现表明，绝热系统和门系统为实现量子计算过程中固有的增益提供了实际上相同的潜力，数学证明量子电路算法可以转化为时间复杂度完全相同的量子绝热算法。这对在绝热量子退火环境中实现的 QUBO 模型的相关性具有有益的影响，揭示了与 QUBO 模型相关的类似进展最终可能通过量子电路系统来实现。

作为这一分析的补充，Shaydulin 等人（2018 年）首次对这两种领先范式进行了性能比较，结果表明，采用这两种框架的量子局部搜索方法所取得的结果可与使用经典计算架构的最先进局部搜索方法相媲美，而且量子方法还有可能超越经典方法。

随着硬件的不断发展，系统也在不断改进。然而，据一些分析师估计，实现这种潜力的时间可能需要 10 年或更长的时间（Reedy, 2017 年；Debenedictis, 2019 年）。

无论哪种量子范式被证明更胜一筹（以及这种范式何时才能与最好的经典计算系统竞争），Alom 等人（2017 年）和 Aimone 等人（2018 年）在神经形态计算方面的研究都加强了对绝热模型和基于门的模型的研究，表明 QUBO/Ising 模型在多个框架中的重要性与日俱增。

然而，要在量子计算机上解决 QUBO 问题，必须将这些问题嵌入（或编译）到量子计算硬件上，而这本身就是一个非常困难的问题。Date 等人（2019）针对这一问题，提出了一种嵌入 QUBO 问题的高效算法，该算法运行速度快，比以前的方法使用的量子比特更少，而且目标函数值接近全局最小值。在计算比较中，他们发现他们的嵌入算法优于目前最先进的 D-Wave 嵌入算法。

Vyskocil 等人（2019 年）观察到，第 5.3 节中处理一般

形式为 $\sum_{i=1}^n x_i \leq k$ 的不等式约束ⁿ 引入了许多交叉积的惩罚、

这给目前的量子退火器（如 D-Wave Systems 公司的量子退火器）带来了困难。作者给出了一种可扩展的模块化两级方法来处理这种情况，首先解决一个包含 16 个二进制变量和 16 个约束条件的小型初步混合整数优化问题，然后以此为基础创建一个转换，增加 QUBO 变量的数量，但控制交叉乘积项的数量，从而帮助量子计算机实现。

不过，在评估解决 QUBO 问题的不同计算范式的性能时，还需要考虑其他因素，其中包括使用缩减和预处理方法将大规模 QUBO 问题实例分解为更小的实例。Hahn 等人（2017 年）和 Pelofske 等人（2019 年）研究了此类预处理方法，这些方法结合图分解、顶点和边提取以及持续性分析，利用了上下限启发式。Glover 等人（2018）介绍了其他预处理方法，随后将结合机器学习进行介绍。

量子桥分析：正如美国国家科学、工程和医学研究院（2019 年）题为《量子计算：进展

与前景》的2019年共识研究报告所强调的，量子计算在未来几年仍处于起步阶段：美国国家科学、工程和医学研究院（2019年）在题为《量子计算：进展与前景》的2019年共识研究报告中强调，量子计算在未来若干年内仍将处于起步阶段，在此期间，"制定一项旨在开发近期量子计算商业应用的研发计划对于该领域的健康发展至关重要"。正如本报告所述，这样的计划将依赖于开发 "经典-量子混合技术"，而这正是量子桥分析的重点。随着量子桥分析（QBA）的出现，一个致力于在量子计算和量子计算之间架起桥梁的领域正在崛起。

随着 Alpha-QUBO 求解器（2019 年）的开发，我们正积极致力于缩小经典计算方法和技术与量子计算方法和技术之间的差距，为此类混合系统创建有效的基础。这项工作正在为商业和学术研究环境中更广泛的 QUBO 和 QUBO 相关应用铺平道路。Glover 和 Kochenberger（2019）最近展示了 QBA 方法的威力，计算测试表明，Alpha-QUBO 的一个亲戚（称为 QUBO 2.0）解决 100 到 500 个变量之间的 QUBO 问题的速度比使用 Kerberos 的主流量子计算系统快三个数量级，此外还能解决涉及数千个变量的更大问题。

另一种经典计算与量子计算的融合，即量子近似优化算法（QAOA），是 Farhi 等人（2014 年）提出的一种混合变分算法，可为组合优化问题产生近似解。最近，Zhou 等人（2018）将 QAOA 方法应用于 MaxCut（MC）问题，包括正在处理的 Max Independent Set（MIS）问题的变体，其作者声称 QAOA 有可能挑战领先的经典算法。从理论上讲，QAOA 方法可以应用于比 QUBO 模型所包含的更多类型的组合优化问题，但目前 QAOA 所研究的 MC 和 MIS 问题只是 QUBO 系列中很小的一部分，而且没有为获得处理其他 QUBO 问题实例的能力提供时间框架。重要的是，必须修改 QAOA 框架的参数，以产生不同的算法来适当处理不同的问题类型。这是否会限制这种方法的实用性，还有待观察。

Wang 和 Abdullah（2018）承认，QAOA 因表现出被称为 "量子至上" 的特征而受到好评，但这并不意味着 QAOA 在重要的组合优化问题（如约束满足问题）上能够超越经典算法，而且目前 QAOA 的实现受到门保真度的限制，在 QAOA 应用中，参数 p 值越大的潜在优势很可能会被求解精度的下降所抵消。

QAOA 激发了许多研究人员对其潜在优点的赞美，尽管这种潜力的实际意义目前还没有得到很好的证实。Kochenberger 等人（2019 年）目前正在进行研究，通过对目前可用的 QAOA 实现范围内的一系列 QUBO 模型进行计算测试来研究这个问题，以确定 QAOA 在这些模型上与经典优化相比的前景。

现在，我们除了探讨高效求解 QUBO 模型的替代计算框架问题外，还将探讨正在积极研

究的 QUBO 模型领域。

使用 QUBO 的无监督机器学习: -- 无监督机器学习最突出的形式之一就是聚类。QUBO 集合划分模型提供了一种非常自然的聚类形式,并使该模型与无监督机器学习建立了有用的联系。正如 Ailon 等人(2008 年)和 Aloise 等人(2013 年)所观察到的, CPP (小群分割问题)

在机器学习领域很受欢迎，因为它为相关聚类（CC）和模块化最大化（MM）提供了一个通用模型。Pudenz 和 Lidar（2013 年）进一步展示了如何在无监督机器学习中使用基于 QUBO 的量子计算模型。O'Malley 等人（2018）的相关应用研究了使用 D-Wave 量子退火器进行非负/二进制矩阵因式分解。

格洛弗等人（2018）将 QUBO 应用于无监督机器学习，提供了一种既可以与量子计算一起使用，也可以独立使用的方法。在一个互补的发展中，Samorani 等人（2018）利用聚类来促进 QUBO 模型的求解，从而为研究聚类在此背景下的其他用途奠定了基础。

使用 QUBO 的监督机器学习：-- Schneidman 等人（2006 年）提出了在监督机器学习中使用 QUBO 的建议。作者从物理学的角度出发，认为等效的伊辛模型对于神经功能的任何表示都是有用的，其依据是神经活动的统计模型应使用最大熵原则来选择。因此，该模型在监督机器学习的统计神经模型中具有天然的作用。Hamilton 等人（2018）讨论了在自旋玻璃网络、玻尔兹曼机、卷积神经网络和约束满足问题中使用神经形态处理单元和量子退火器等先进计算的潜力。

机器学习改进 QUBO 解决方案流程：-- 开发规则和策略以学习特定模型实例的含义由来已久。如今，这类机器学习已渗透到混合整数编程领域，以确定各种关系，如可分配给变量的值（或边界），或可更严格限制可行空间的不等式。虽然这些方法传统上不被视为机器学习，部分原因是它们被归类为预处理，但现在这些方法已被广泛认为是机器学习领域中可行且重要的一部分。

在混合整数编程领域，应用机器学习揭示 QUBO 问题结构含义的工作进展比识别此类含义的工作进展要慢。QUBO 领域的一篇里程碑式论文是 Boros 等人（2008 年）的工作，他们利用屋顶对偶性和最大流算法提供了有用的模型推论。最近，Glover 等人（2018）开发了逻辑测试集，用于学习 QUBO 应用中变量之间的关系，在约一半的测试问题中实现了 45% 的规模缩减，并在 10 个案例中成功固定了所有变量，完全解决了这些问题。这些规则还识别出了变量对之间的隐含关系，这些关系导致了简单的逻辑不等式，从而

促进了这些问题的解决。

其他类型的机器学习方法也值得在未来与 QUBO 一起应用。其中包括 Hoos（2012 年）的优化编程法和 Glover 等人（1998 年）的综合种群分析法。

第 7 部分：结束语

将问题重铸到 QUBO 框架中，使特定的二进制优化问题能够由专门的 QUBO 求解器求解，这种方法的好处在于可以在多种环境中成功实施，本教程对此进行了说明。最后，我们将重点介绍与 QUBO 建模及其在经典计算和量子计算中的应用相关的主要观点。

1. 如前所述，美国国家科学院、工程院和医学院发布了一份关于量子计算进展与前景的共识研究报告（2019 年），报告披露了量子计算与经典计算结合的相关性，指出 "制定一项研发计划，旨在开发近期量子计算的商业应用，这对该领域的健康发展至关重要。这样的计划将包括.....确定使用中等规模量子子系统的经典-量子混合技术能够显著提速的算法"。洛斯阿拉莫斯国家实验室目前正在针对这一挑战开展研究，调查通过将量子计算举措与经典计算方法（如 Alpha-QUBO 系统（2019 年）中嵌入的方法）相结合来实现这种提速的可能性。
2. Glover 等人（2017 年）工作中用于识别变量之间关系的逻辑分析可以在量子计算环境中实施，以应对应用当前量子计算方法有效扩展以解决大型问题的困难。基于这种分析的近似方法可用于分解和分割大型 QUBO 问题，以解决大型问题，并提供与广泛的量子计算应用相关的策略。
3. 在经典和量子环境中，有时可以通过首先改变变量来大大帮助向 QUBO 的转换。这在原始模型是基于边的图模型的情况下尤其有用，比如在簇划分中，由于图中边的数量，标准模型可能有数百万个变量。一个有用的替代方法是引入基于节点的变量，用两个节点变量的乘积代替每个边变量。这种变化可将线性模型转换为变量少得多的二次模型，因为图中节点的数量通常比边的数量少得多。这样得到的二次模型就可以通过前面说明的方法转换成 QUBO 模型。
4. 在某些应用中会出现涉及高阶多项式的问题，可以按照 Rosenberg (1975)、

Rodrigues-Heck (2018) 和 Verma 等人 (2019) 的想法, 采用还原技术将这些问题重新纳入 QUBO 框架。例如, 考虑一个包含二元变量立方项 $x_1 x_2 x_3$ 的问题。替换乘积

$x_1 x_2$ 的二进制变量 y_1 ，并在目标函数中加入惩罚，其形式为

$P(x_1 x_2 - 2x_1 y_1 - 2x_2 y_1 + 3y_1)$ 。通过这一过程，当优化将惩罚项推至 0 时（仅当 $y_1 = x_1 x_2$ 时才会发生），我们就将三次项简化为等价的二次项 $y_1 y_3$ 。这个过程可以递归地用于将高阶多项式转换为 QUBO 形式的二次模型。

5. 变换 1 的一般程序与经典优化的拉格朗日乘法器方法有相似之处。主要区别在于，我们的标量惩罚 (P) 并不是由优化决定的 "双重" 变量。相反，它们是事先设定的参数，目的是鼓励搜索过程避开不可行的候选解。此外，除了在凸优化的特殊情况下，拉格朗日乘法并不能保证得到满足问题约束条件的解，这与 QUBO 模型的情况不同。要确定拉格朗日乘数的理想值（一般来说，拉格朗日乘数只能得出下限，而不是问题目标的最佳值），必须求助于另一种优化方法，即子梯度优化法，而 QUBO 模型并不依赖于子梯度优化法。
6. 求解 QUBO 模型：QUBO 模型求解方法的设计和实施方式的不不断进步，将对优化和机器学习的广泛实际应用产生影响。下面的参考书目提供了一些求解这些模型的著名方法的参考文献。

参考书目:

N.Ailon, M. Charikar, A. Newman (2008) "Aggregating inconsistent information: ranking and clustering", *Journal of the ACM (JACM)*, 55(5), 23.

J.B. Aimone、K.E.Hamilton、S. Mniszewsk、L. Reeder、C.D. Schuman、W.M.Severa (2018) "尖峰神经形态硬件的非神经网络应用", *PMES 研讨会*。

T.Albash, I. Hen, F. M. Spedalieri, D. A. Lidar (2015) "Reexamination of the evidence for entanglement in the D-Wave processor," *Phys. Rev. A* 92, 62328, arXiv:1506.03539v2.

T.Albash, D. A. Lidar (2015) "Decoherence in adiabatic quantum computation," *Phys. Rev. A* 91, 062320, arXiv:1503.08767v2.

B.Alidaee, F. Glover, G. Kochenberger and C. Rego (2005) "A New Modeling and Solution Approach for the Number Partitioning Problem", *Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences* 9 (2), pp.

B.Alidaee, G. Kochenberger, K. Lewis, M. Lewis, H. Wang (2008) "A New Approach for Modeling and Solving Set Packing Problems," *European Journal of Operational Research*, 186(2):504-512.

D.Aloise, S. Cafieri, G. Caporossi, P. Hansen, S. Perron, L. Liberti (2010) "Column generation algorithms for exact modularity maximization in networks", *Physical Review E*, 82(4), 046112.

Alpha-QUBO (2019) <http://meta-analytics.net/Home/AlphaQUBO>

M.H. S. Amin、C. J. S. Truncik、D. V. Averin (2008 年) , 《绝热量子计算中单质子退相干时间的作用》, *Phys. Rev. A* 80, 022303, arXiv:0803.1196v2。

M.Anthony, E. Boros, Y. Crama, A. Gruber (2017) "Quadratic Reformulations of Nonlinear Binary Optimization Problems," *Mathematical Programming*, 162(1-2):115-144.

M.Z. Alom、B. Van Essen、A. T. Moody、D. P. Widemann、T. M. Taha (2017) , "神经形态计算系统上的二次无约束优化 (QUBO) ", *IEEE 2017 国际神经网络联合会议 (IJCNN)* , doi 10.1109/ijcnn.2017.7966350。

M.M.Aramon、G.Rosenberger、E.Valiante、T.Miyazawa、H.Tamura 和 H.G.Katzgraber

(2019), 《使用数字退火器进行四元无约束问题的物理启发优化》, 《物理学前沿》, 第 7 卷, 第 48 页。

J.J. Berwald, J. M. Gottlieb, E. Munch (2018) "Computing Wasserstein Distance for Persistence Diagrams on a Quantum Computer", *arXiv:1809.06433*

S.Boixo, T. F. Rønnow, S. V. Isakov, Z. Wang, D. Wecker, D. A. Lidar, J. M. Martinis, M. Troyer (2014) "Evidence for quantum annealing with more than one hundred qubits," *Nature Physics*, vol. 10, pp.

M.Booth, S. P. Reinhardt, A. Roy (2017) "Partitioning Optimization Problems for Hybrid Classical/Quantum Execution," *D-Wave Technical Report Series 14-1006A-A*, github.com/dwavesystems/qbsolv/qbsolv_techReport.pdf.

E.Boros, P. Hammer (1991) "The Max-cut Problem and Quadratic 0-1 Optimization: Polyhedral Aspects, Relaxations and Bounds," *Annals of Operations Research* 33(3):151-180.

E.Boros, P. Hammer (2002) "Pseudo-Boolean Optimization," *Discrete Applied Mathematics*, 123(1):155-225.

E.Boros, P. Hammer, G. Tavares (2007) "Local Search Heuristics for Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO)," *Journal of Heuristics*, 13(2):99-132.

E.Boros, P. Hammer, X. Sun (1989) "The DDT method for quadratic 0-1 minimization," *RUTCOR 研究中心*, RRR: 39-89。

E.Boros, P. L.Hammer,, R. Sun,, G. Tavares (2008) "A max-flow approach to improved lower bounds for quadratic unconstrained binary optimization (QUBO)," *Discrete Optimization*, Volume 5, Issue 2, pp.

G. Chapuis, H. Djidjev, G. Hahn, G. Rizk (2018) "Finding Maximum Cliques on the D-Wave Quantum Annealer," To be published in: 《信号处理系统期刊》, DOI 10.1007/s11265-018-1357-8。

J.Clark, T. West, J. Zammit, X. Guo, L. Mason, D. Russell (2019) "Towards Real Time Multi-robot Routing using Quantum Computing Technologies", *HPC Asia 2019 Proceedings of the International Conference on High Performance Computing in Asia-Pacific Region*, pages 111-119.

P.Date, R. Patton, C. Schuman, T. Potok (2019) "Efficiently embedding QUBO problems on adiabatic quantum computers", *Quantum Information Processing* 2019, 18:117 <https://doi.org/10.1007/s11128-019-2236-3>.

E.P. DeBenedictis (2019) 《量子机器学习的未来》, 《IEEE 计算边缘》, 第 5 卷第 3 期, 第 24 - 27 页。

N.Elsokkary, F.S. Khan, T. S. Humble, D. L. Torre, J. Gottlieb (2017) " 使用 D-Wave 量子优化器的金融投资组合管理：阿布扎比证券交易所案例", *2017 IEEE 高性能极限计算 (HPEC)*) 。

E.Farhi and J. Goldstone (2014) "A Quantum Approximate Optimization Algorithm",
arXiv:1411.4028.

S.Feld, C. Roch, T. Gabor, C. Seidel, F. Neukart, I. Galter, W. Maurer, C. Linnhoff-Popien
(2018) "A Hybrid Solution Method for the Capacitated Vehicle Routing Problem Using a
Quantum Annealer", *arXiv:1811.07403*

F.Glover (1977) "Heuristics for Integer Programming Using Surrogate Constraints," *Decision Sciences*, Vol. 8, No.

F.Glover (1996) "Tabu Search and Adaptive Memory Programming - Advances, Applications
and Challenges," in *Interfaces in Computer Science and Operations Research*, Barr, Helgason
and Kennington (eds.) Kluwer Academic Publishers, Springer, pp.

F.Glover (1997) "A Template for Scatter Search and Path Relinking," in *Artificial Evolution, Lecture Notes in Computer Science*, 1363, J.-K. Hao, E. Lutton, E. Ronald, M. Schoenauer and
J.-K. Hao.郝、E. 卢顿、E. 罗纳德、M. 肖瑙尔和
D.Snyers, Eds.Springer, pp.

F.Glover and G. Kochenberger, eds. (2003) *Handbook of Metaheuristics (International Series in Operations Research & Management Science)* Volume 1, Kluwer Academic Publishers,
Springer, Boston.

F.Glover 和 G. Kochenberger (2019), "量子桥分析与 QUBO 2.0", 2019 年量子洞察力大会
, 10/04/19, LHOFT - 卢森堡金融科技之家, 卢森堡实验室街 9 号, 特邀演讲。

F.F. Glover and M. Laguna (1997) *Tabu Search*, Kluwer Academic Publishers, Springer.
F.Glover, B. Alidaee, C. Rego, G. Kochenberger (2002) "One-Pass Heuristics for Large Scale
Unconstrained Binary Quadratic Problems," *European Journal of Operational Research*,
137(2):272-287.

F.Glover, G. Kochenberger, B. Alidaee (1998) "Adaptive Memory Tabu Search for Binary
Quadratic Programs," *Management Science*, 44(3):336-345.

F.Glover, G. Kochenberger, B. Alidaee, M. Amini (1999) "Tabu Search with Critical Event
Memory: An Enhanced Application for Binary Quadratic Programs," In: *Meta-Heuristics*,
Springer, Berlin, pp.

F.F. Glover, G. Kochenberger, B. Alidaee, M. Amini (2002) "Solving Quadratic Knapsacks

Problems by Reformulation and Tabu Search," *Combinatorial and Global Optimization*: (eds. The United States of America, Washington, D.C., 2000).

P.M. Pardalos、A. Megados、R. Burkard, 世界科学出版公司, 第 272-287 页。

F.Glover, G. Kochenberger, Y Wang (2018) "A new QUBO model for unsupervised machine learning," Research in progress.

F.Glover, J. Mulvey, D. Bai, and M. Tapia (1998) "Integrative Population Analysis for Better Solutions to Large-Scale Mathematical Programs," in *Industrial Applications of Combinatorial Optimization*, G. Yu, Ed. Kluwer Academic Publishers, Springer, Boston, MA, pp.Kluwer Academic Publishers, Springer, Boston, MA, pp.

F.Glover、M. Lewis、G. Kochenberger (2018) : 《降低无约束二元优化问题规模和难度的逻辑和不等式含义》, 《欧洲运筹学报》, 265 (2018) 829-842

F.Glover, Y. Tao, A. Punnen, G. Kochenberger (2015) "Integrating Tabu Search and VLSN Search to Develop Enhanced Algorithms: A Case Study Using Bipartite Boolean Quadratic Programs," *European journal of Operational Research*, 241(20):697-707.

G. Hahn 和 H. Djidjev (2017), "Reducing Binary Quadratic Forms for More Scalable Quantum Annealing", *2017 IEEE 重启计算国际会议*,
DOI: 10.1109/ICRC.2017.8123654.

K.Hamilton、C.D. Schuman、S. R. Young、N. Imam 和 T. S. Humble (2018) : "使用下一代处理器的神经网络和图算法", *2018 IEEE 国际并行和分布式处理研讨会 (IPDPSW)* 。
DOI: 10.1109/IPDPSW.2018.00184

P.Hammer, P. Hansen, B. Simeone (1984) "Roof Duality, Complementation and Persistency in Quadratic 0-1 Optimization," *Mathematical Programming*, 28(2):121-155.

H.H. Hoos (2012) "Programming by Optimization," *Communications of the ACM*, Vol. 55, Issue 2, pp.

H.Huang, P. Pardalos, O. Prokepyev (2006) "Lower Bound Improvement and Forcing Rule for Quadratic Binary Programming," *Comput Optim Applied*, 33(2-3):187-208.

A.Kalra, F. Qureshi, M. Tisi (2018) "Portfolio Asset Identification using Graph Algorithms on a Quantum Annealer", <http://www.henryyuen.net/fall2018/projects/qfinance.pdf>

G. Kochenberger, A. Badgett, R. Chawla, F. Glover, Y. Wang and Y. Du (2019) "Comparison of QAOA and Alpha QUBO algorithms", in process.

G. Kochenberger 和 F. Glover (2006) "A Unified Framework for Modeling and Solving Combinatorial Optimization Problems: A Tutorial," In: W. Hager, S-J Huang, eds. W. Hager, S-J Huang, P. Pardalos, and O. Prokopyev, Springer, pp.

G. Kochenberger, B. Alidaee, F. Glover, H. Wang (2007) "An Effective Modeling and Solution Approach for the Generalized Independent Set Problem," *Optimization Letters*, 1(1):111-117.

G. Kochenberger、F. Glover、B. Alidaee、C. Rego (2005)，《顶点着色问题的无约束二次编程方法》，《程序设计学年报》，139（1-4）：229-241。

G. Kochenberger、F. Glover、B. Alidaee、H. Wang (2005) "Clique Partitioning 对微型阵列数据的聚类"，《组合优化期刊》，10(1)：77-92。

G. Kochenberger, F. Glover, B. Alidaee, K. Lewis (2005) "Using the Unconstrained Quadratic Program to Model and Solve Max 2-Sat Problems," *International Journal of OR*, 1(1):89-100.

G. Kochenberger, J-K Hao, S. Lu, H. Wang, F. Glover (2013) "Solving Large Scale Max Cut Problems via Tabu Search," *Journal of Heuristics*, 19(4):565-571.

G. Kochenberger、J-K.Hao, F. Glover, M. Lewis, Z. Lu, H. Wang, Y. Wang (2014) "The Unconstrained Binary Quadratic Programming Problem: A Survey," *Journal of Combinatorial Optimization*, Vol. 28, Issue 1, pp.

G. Kochenberger 和 M. Ma（2019 年）："QUBO 模型在投资组合优化中的量子计算应用"，白皮书，科罗拉多大学，丹佛，2019 年 9 月。

Lanting, A.J. Przybysz, A. Yu.Smirnov, F.M. Spedalieri, M.H. Amin, A.J. Berkley, R. Harris, F. Altomare, S. Boixo, P. Bunyk, N. Dickson, C. Enderud, J.P. Hilton, E. Hoskinson, M.W. M. M. W.

Johnson, E. Ladizinsky, N. Ladizinsky, R. Neufeld, T. Oh, I. Perminov, C. Rich, M.C. Thom, E. Tolkacheva, S. Uchaikin, A.B. Wilson, G. Rose (2014) "Entanglement in a quantum annealing processor," *Phys. Rev. X* 4, 021041, arXiv:1401.3500v1.

M.Lewis、B. Alidaee、F. Glover、G. Kochenberger（2009 年），"关于 xQx 作为线性排序问题的建模和解决框架的说明"，《国际 OR 杂志》，5（2）：152- 162。

M.Lewis, B. Alidaee, G. Kochenberger (2005) "Using xQx to Model and Solve the Uncapacitated Task Allocation Problem," *Operations Research Letters*, 33(2):176-182.

M.Lewis、G. Kochenberger、B. Alidaee（2008 年），"集合划分问题的新建模和求解方法

"。计算机与OR, 35 (3) : 807-813。

A.Lucas (2014) "Ising Formulations of Many NP Problems," *Frontiers in Physics*, vol. 5, no. arXiv:1302.5843, p. 2.

元分析 (2019) <http://meta-analytics.net/>

A.Martin, E. Boros, Y. Crama, A. Gruber (2016) "Quadratzation of Symmetric Pseudo-Boolean Functions," *Discrete Applied Mathematics* 203:1-12.

S.Mniszewski, C. Negre, H. Ushijima-Mwesigwa (2016)."使用 D 波对电子结构问题进行图分割》, *LA-UR-16-27873*, 1-21。

S.M. Mniszewski、 C. F. A. Negre、 Ushijima-Mwesigwa (2018 年) , "使用近期量子计算的图形聚类方法", *阿贡量子计算研讨会*。

C.C. F. A. Negre, H. Ushijima-Mwesigwa, and S. M. Mniszewsk (2019) "Detecting Multiple Communities Using Quantum Annealing on the D-Wave System". *arXiv:1901.09756*

F.Neukart, G. Compostella, C. Seidel, D. Dollen, S. Yarkoni, B. Parney (2017) "Traffic flow optimization using a quantum annealer", *arXiv:1708.01625*

M.Ohzeki, A. Miki, M.J. Miyama, M.Terabe (2018) "Control of automated guided vehicles without collision by quantum annealer and digital devices", *arXiv:1812.01532*

D.O'Malley, V.V. Vesselinov, B. S. Alexandrov, L.B. Alexandrov (2018) "Nonnegative/Binary matrix factorization with a D-Wave quantum annealer".*PLoS ONE 13(12): e0206653*.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206653>

Kerberos (2019) *Kerberos: 网络验证协议》* , <https://web.mit.edu/kerberos/>。

S.Pakin (2017) "Navigating a Maze using a Quantum Annealer", *Proceedings of the Second International Workshop on Post Moores Era Supercomputing*, Pages 30-36.

S.Pakin (2018) "QMASM-Quantum macro assembler," <https://ccsweb.lanl.gov/~pakin/software/> and <https://github.com/lanl/qmasm>

G. Palubeckis (2006) "Iterated Tabu Search for the Unconstrained Binary Quadratic Optimization Problem," *Informatica*, 17(2): 279-296

P.Pardalos, G. Rodgers (1990) "Computational Aspects of a Branch and Bound Algorithm for Quadratic zero-one Programming." *Computing*, 45(2):131-144. *计算》* , 45 (2) : 131-144。

P.Pardalos, J. Xue (1999) "The Maximum Clique Problem," *Journal of Global Optimization*, 4(3):301-328.

P.Pardalos, O. Prokopyev, O. Shylo, V. Shylo (2008) "Global Equilibrium Search Applied to the Unconstrained Binary Quadratic Optimization Problem," *Optimization Methods and Software*, 23(1):129-140.

E.Pelofske, G. Hahn, and H. Djidjev (2019) "Solving large Maximum Clique problems on a quantum annealer", *arXiv:1901.07657*

J.Preskill (2019) "Why I Called it 'Quantum Supremacy'," *Quanta Magazine*,
<https://www.quantamagazine.org/john-preskill-explains-quantum-supremacy-20191002/>

K.L. Pudenz 和 D.A. Lidar (2013 年) 。"量子绝热机器学习"，《量子信息处理》，12 (5)，2027-2070。

Qbsolv (2017 年) 。D-Wave 启动开放量子软件环境。www.dwavesys.com/press-releases/d-wave-initiates-open-quantum-software-environment.

C.里迪 (2017) ："量子计算机何时才能成为消费品？" *Futurism*,
<https://futurism.com/when-will-quantum-computers-be-consumer-products>

S.Reinhardt (2018) "Detecting Lateral Movement with a Compute-Intense Graph Kernel",
<http://www.clsac.org/uploads/5/0/6/3/50633811/reinhardt-clsac-2018.pdf>

E.Rodriguez-Heck (2018) "Linear and Quadratic Reformulations of Nonlinear Optimization Problems in Binary Variables," 博士论文，列日大学

I.Rosenberg (1975) "Reduction of Bivalent Maximization to the Quadratic Case," *Cahiers du Centre d'Etudes de Recherche Operationnelle*, 17:71-74.

D.Sahner (2018) "A Potential Role for Quantum Annealing in Enhancement of Patient Outcomes?", <https://www.dwavesys.com/sites/default/files/Sahner.2018.pdf>

M.Samorani, Y. Wang, Y. Wang, Z. Lu, F. Glover (2018) "Clustering-Driven Evolutionary Algorithms: An Application of Path Relinking to the Quadratic Unconstrained Binary Optimization Problem", 将发表于《启发式算法期刊》的"学习、强化和多样化"特刊。

E.Schneidman, M. J. Berry, R. Segev; W. Bialek (2006), "Weak pairwise correlations imply strongly correlated network states in a neural population," *Nature*, 440 (7087): pp.

R.Shaydulin, H. Ushijima-Mwesigwa, I. Safro, S. Mniszewski, Y. Alexeev (2018) "Community Detection Across Emerging Quantum Architectures," *PMES Workshop*.

V.Shylo, O. Shylo (2011) "Systems Analysis Solving *Unconstrained* Binary Quadratic Programming Problems by Global Equilibrium Search," *Cybern Syst Anal*, 47(6):889-897.

T.Simonite (2018a) "The Wired Guide to Quantum Computing," *Business* 8.24.18,
<https://www.wired.com/story/wired-guide-to-quantum-computing/>.

T.西蒙尼特 (2018b) 《是时候了解量子计算了》，《商业》，6.25.28，
www.wired.com/story/time-you-learned-about-quantum-computing/

美国国家科学、工程和医学院共识研究报告 (2019 年)，《量子计算：进展与前景》
<https://www.nap.edu/catalog/25196/quantum-computing-progress-and-prospects>。

H.Ushijima-Mwesigwa, C. F. A. Negre, and S. M. Mniszewsk (2017) "Graph Partitioning using Quantum Annealing on the D-Wave System", *arXiv:1705.03082*.

A.Verma, M. Lewis (2019) "Optimal quadratic reformulations of fourth degree Pseudo-Boolean functions", *Optimization Letters*, <https://doi.org/10.1007/s11590-019-01460-7>

T.Vyskocil, S. Pakin, and H. N. Djidjev (2019) " Embedding Inequality Constraints for Quantum Annealing Optimization," *Quantum Technology and Optimization Problems.QTOP 2019*。《计算机科学讲座笔记》，第 11413 卷。Springer, Cham

H.Wang, B. Alidaee, F. Glover, G. Kochenberger (2006) "Solving Group Technology Problems via Clique Partitioning," *International Journal of Flexible Manufacturing Systems*, 18(2):77-87.

H Wang, Y. Wang, M. Resende, and G. Kochenberger (2016) "A QUBO Approach to Solving QAP Problems," Unpublished manuscript.

Q.Wang and T. Abdullah (2018) "An Introduction to Quantum Optimization Approximation Algorithm," https://www.cs.umd.edu/class/fall2018/cmsc657/projects/group_16.pdf

Y.Wang、Z. Lu、F. Glover 和 J-K.Hao (2012) "Path relinking for unconstrained binary quadratic programming," *European Journal of Operational Research* 223(3): pp.

Y.Wang, Z. Lu, F. Glover and J-K.Hao (2013) "Backbone guided tabu search for solving the UBQP problem," *Journal of Heuristics*, 19(4): 679-695.

Z.Wang, S. Hadfield, Z. Jiang, and E. G. Rieffel (2017) "The Quantum Approximation Optimization Algorithm for MaxCut: A Fermionic View," *arXiv:1706.02998*.

H.Yu, Y. Huang and B. Wu (2018) "Exact Equivalence between Quantum Adiabatic Algorithm and Quantum Circuit Algorithm," *arXiv: 1706.07646v3 [quant-ph]*, DOI: 10.1088/0256-307X/35/11/110303.

L.Zhou, S. Wang, S. Choi, H.Pichler, and M. D. Lukin (2018) "Quantum Approximate Optimization Algorithm: 性能、机制及在近端设备上的实现", *arXiv:1812.01041*

致谢：

近年来，我们与几位同事合作完成了多篇论文，本教程正是受他们的影响而编写的，在此向他们表示衷心的感谢。这些同事按字母顺序排列，他们是Bahram Alidaee、Dick Barr、Andy Badgett、Rajesh Chawla、Yu Du、Jin-Kao Hao、Mark Lewis、Karen Lewis、Zhipeng Lu、Abraham Punnen、Cesar Rego、Yang Wang、Haibo Wang 和 Qinghua Wu。其他给我们带来灵感的合作者不胜枚举。他们的名字可以在我们的主页上找到。